

SISTEMA B2C PARA MULTIPLATAFORMAS E-COMMERCE

Matheus Lima de Santana ⁽¹⁾, Igor Azevedo de Souza ⁽²⁾, Felipe Ferreira Araujo ⁽³⁾, Matheus de Oliveira Sousa ⁽⁴⁾, Luis Felipe de Moura Moreira ⁽⁵⁾, Arthur Fortunato da Silva ⁽⁶⁾, Gustavo Pains Lores ⁽⁷⁾. Orientadora: Profª. Stephany Martins da Conceição. ⁽¹⁾ 5-ADS-00357187, ⁽²⁾ 5-ADS-00355682, ⁽³⁾ 4-ADS-00358096, ⁽⁴⁾ 4-ADS-00356824, ⁽⁵⁾ 4-ADS-00356815, ⁽⁶⁾ 4-ADS-00357112, ⁽⁷⁾ 4-ADS-00356883.

RESUMO

O presente artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema de comércio eletrônico voltado para uma loja especializada na confecção e venda de convites de casamento personalizados. O artigo desenvolve uma plataforma digital moderna e acessível, capaz de ampliar o alcance da marca, otimizar os processos internos e proporcionar uma experiência de compra mais prática e interativa aos clientes. O estudo abrange desde a concepção da ideia até a implementação do sistema, destacando as etapas de planejamento, escolha de tecnologias, desenvolvimento e validação. Com base em metodologias aplicadas ao desenvolvimento *web* e utilizando ferramentas amplamente difundidas na área, demonstra a importância da digitalização de pequenas empresas no contexto atual do comércio eletrônico, em que a presença *online* tornou-se um fator determinante para a competitividade e o crescimento sustentável.

Palavras-Chave: B2C; Comércio Eletrônico; Desenvolvimento *Web*.

1. Introdução

A presença digital tornou-se um dos pilares fundamentais para a sobrevivência e expansão de empresas no mercado contemporâneo [1]. A transformação dos hábitos de consumo e a popularização das plataformas *online* remodelaram o modo como os negócios se conectam com o público, exigindo soluções cada vez mais ágeis, visuais e centradas na experiência do usuário. Nesse cenário, o desenvolvimento de sistemas voltados ao comércio eletrônico (*e-commerce*) representa não apenas uma tendência, mas uma necessidade estratégica para empreendimentos que buscam crescer de forma sustentável.

O desenvolvimento do sistema Empresa para Consumidor (Business to Consumer – B2C) para a Loja de Convites de Casamento surgiu da necessidade de modernizar o processo de vendas [2], atendimento e relacionamento com os clientes de uma empresa especializada na produção artesanal de convites, lembranças e itens personalizados para eventos. A proposta nasceu com o objetivo de preservar o cuidado, a exclusividade e o valor emocional presentes em cada produto confeccionado pela loja, ao mesmo tempo em que buscava proporcionar aos clientes mais praticidade, agilidade e comodidade durante toda a jornada de compra no ambiente digital. O sistema foi idealizado como uma solução totalmente personalizada, desenvolvida desde o zero pela equipe de desenvolvimento, visando atender às necessidades específicas tanto da empresa quanto de seus consumidores. A plataforma foi projetada para oferecer uma experiência intuitiva e acolhedora, permitindo a visualização de catálogos, personalização de produtos, acompanhamento de pedidos e uma comunicação direta com a loja. Dessa forma, o cliente passa a ter maior autonomia, transparência e segurança durante o processo de compra, tornando a escolha dos convites e lembranças um momento mais especial, organizado e acessível. Além disso, o sistema também auxilia os administradores na gestão de pedidos, clientes e produtos, contribuindo para a otimização dos processos internos e para o fortalecimento do relacionamento com o público.

No início do desenvolvimento, o foco principal esteve na estruturação das funcionalidades fundamentais do sistema de *e-commerce*, garantindo uma base sólida para o funcionamento da plataforma. Foram implementados recursos essenciais, como o catálogo de produtos, o carrinho de compras, o sistema de gerenciamento de pedidos e o painel administrativo, responsáveis por oferecer suporte tanto à navegação dos clientes quanto à administração da loja. Com o avanço do projeto e a análise dos feedbacks obtidos durante os testes e avaliações, novas melhorias passaram a ser incorporadas ao sistema. Entre elas, destacam-se a otimização da interface, o aprimoramento da responsividade para diferentes dispositivos e a aplicação de elementos visuais mais modernos, atrativos e intuitivos. Essas melhorias tiveram como objetivo proporcionar uma experiência de navegação mais agradável, prática e eficiente aos usuários, fortalecendo a identidade visual da loja e tornando o processo de compra mais simples e acessível.

Mais do que um simples *site* de vendas, o sistema desenvolvido representa uma ferramenta de transformação digital, voltada à ampliação da presença *online* da loja e ao fortalecimento de sua marca. A integração entre estética, funcionalidade e tecnologia foi essencial para criar uma plataforma capaz de transmitir os valores do negócio e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência de compra moderna, rápida e segura.

Este artigo apresenta a trajetória completa desse desenvolvimento, desde as motivações iniciais até as etapas finais de implementação, destacando as metodologias utilizadas, as ferramentas adotadas e os resultados alcançados. O estudo reforça a importância da inovação aplicada à realidade de micro e pequenas empresas e

evidencia como a combinação entre *design*, tecnologia e estratégia digital pode impulsionar modelos de negócio no modelo B2C.

2. Metodologia

A metodologia científica adotada para o desenvolvimento deste projeto baseou-se no ciclo PDCA (*Plan, Do, Check, Act*) [3], que visa a melhoria contínua por meio de etapas iterativas e sistematizadas. Na fase *Plan* (Planejar), foram identificadas as necessidades da loja e definidos os requisitos funcionais do sistema, bem como as tecnologias e ferramentas que seriam utilizadas. Na fase *Do* (Executar) iniciou-se o desenvolvimento do protótipo e a implementação das funcionalidades principais. A fase *Check* (Verificar) consistiu na realização de testes, revisões e validações constantes, permitindo analisar o desempenho do sistema e identificar ajustes necessários. Por fim, na fase *Act* (Agir), foram aplicadas melhorias e correções, refinando o produto final e garantindo que o sistema estivesse alinhado às expectativas do cliente e aos objetivos propostos pelo projeto [3].

Além disso, o projeto também utilizou a metodologia de Desenvolvimento Ágil, com a utilização do Scrum e práticas de pesquisa aplicada [4] para a criação de uma solução funcional e eficiente. A escolha dessa abordagem foi motivada pela necessidade de adaptar o sistema às mudanças e aos feedbacks contínuos durante o desenvolvimento, garantindo que o produto final atendesse às expectativas do cliente. Esse método proporcionou uma melhor organização das atividades por meio de sprints, reuniões de acompanhamento e entregas incrementais, promovendo maior flexibilidade, comunicação entre a equipe e rapidez na implementação de melhorias. Dessa forma, foi possível realizar ciclos contínuos de desenvolvimento, testes e ajustes, mantendo o projeto alinhado aos objetivos estabelecidos.

O desenvolvimento do sistema B2C para Loja de Convites de Casamento foi conduzido de forma prática e aplicada, com foco na construção de uma solução funcional que atendesse às necessidades reais da empresa. A metodologia adotada envolveu o uso de linguagens, ferramentas e tecnologias amplamente utilizadas no mercado de desenvolvimento *web*, permitindo a criação de um ambiente digital estável, responsivo e visualmente atrativo.

O artigo foi estruturado de maneira progressiva, com etapas de prototipagem, implementação, testes e melhorias contínuas. O grupo manteve uma organização baseada em ciclos curtos de desenvolvimento e revisão, garantindo flexibilidade e aprimoramento constante do sistema a cada entrega parcial.

Entre as linguagens utilizadas, destacam-se PHP, responsável pela lógica de *back-end* e pela integração com o banco de dados; HTML e CSS, empregados na estruturação e estilização das páginas; *JavaScript*, que proporcionou interatividade e dinamismo à interface; e *MySQL*, utilizado como sistema gerenciador de banco de dados para armazenamento e manipulação das informações da aplicação. A escolha dessas tecnologias ocorreu pela ampla compatibilidade entre elas e pela facilidade de manutenção e escalabilidade que oferecem a projetos de pequeno e médio porte.

Durante a execução do artigo, foram utilizados diferentes softwares e ferramentas que desempenharam papéis fundamentais em cada etapa do desenvolvimento. O *Visual Studio Code* foi adotado como ambiente principal de codificação e testes locais, enquanto o *WAMPserver* permitiu simular o ambiente de hospedagem e executar o sistema em servidor local. O *phpMyAdmin* foi empregado para administração e modelagem do banco de dados *MySQL*, facilitando a criação de tabelas, consultas e relações entre entidades. Para o mapeamento da estrutura de dados, utilizou-se o *BrModelo*, que auxiliou na construção do diagrama Entidade-Relacionamento (DER). Já o *Git* e o *GitHub* foram aplicados para controle de versão e colaboração entre os integrantes da equipe, garantindo segurança, organização e rastreabilidade das alterações realizadas no código-fonte, além da adoção do padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller) para a organização do repositório, separando as responsabilidades entre as camadas de modelo, visão e controle, o que contribuiu para maior clareza, manutenibilidade e escalabilidade do código.

No ciclo atual de desenvolvimento, a equipe deu continuidade ao processo com foco na expansão e consolidação das funcionalidades da plataforma. A organização dos arquivos e códigos foi revisada e padronizada como etapa preliminar, criando uma base mais sólida para a implementação das novas features. As entregas previstas para este semestre incluem o desenvolvimento do Painel Administrativo completo, a implementação do sistema de confirmação de e-mail para registro e recuperação de senha, melhorias na experiência do catálogo e do carrinho de compras, além da reformulação da interface de Login e Registro no formato de modal. Essas entregas seguem o mesmo ciclo PDCA e abordagem ágil adotados desde o início do projeto.

3. Desenvolvimento

O desenvolvimento do B2C para a Loja de Convites de Casamento teve início a partir de um conjunto de reuniões com o cliente responsável pela marca, nas quais foram discutidas em detalhes as principais ideias, necessidades e objetivos que o sistema deveria atender. Desde o começo, foi digitalizado o processo de venda e personalização de convites, tornando-o mais acessível e moderno, sem perder a identidade visual que representa a

essência da loja. Durante essas reuniões, a equipe buscou compreender as expectativas do cliente, suas preferências e dificuldades na experiência de compra tradicional, de modo a criar uma plataforma que proporciona autonomia ao cliente e facilidade de gestão ao administrador.

Com o levantamento de requisitos foram elaboradas as primeiras versões de *layout* e da estrutura de navegação do *site*. Essa etapa teve como foco a criação de uma interface *responsiva*, com *design* elegante e navegação fluida, refletindo a identidade visual e o estilo refinado característicos dos convites da loja. Foram definidos cuidadosamente elementos como cores, tipografias, espaçamento e disposição de seções, garantindo uma experiência visual agradável.

Entre os requisitos definidos, destacam-se a criação de um catálogo de produtos dinâmico, com imagens ilustrativas e descrições personalizadas, a implementação de um carrinho de compras funcional com integração ao *WhatsApp* e a elaboração de um painel administrativo completo, que permite o acompanhamento de pedidos, controle de estoque e atualização de produtos de forma intuitiva. O gerenciamento dividiu-se em frentes de *design*, programação e modelagem de dados, mantendo uma comunicação contínua com o cliente para validação de cada etapa, testes de usabilidade e ajustes de funcionalidades conforme as necessidades surgiam. Essa troca constante contribuiu para que o sistema fosse desenvolvido de maneira alinhada às expectativas da empresa e com alto nível de personalização.

As propostas de *layout* foram apresentadas ao cliente em reuniões de validação, recebendo *feedbacks* que orientaram ajustes visuais e funcionais antes da fase de codificação. Paralelamente, a equipe utilizou o *Lucidspark* para desenvolver o Diagrama de Casos de Uso (UML), representando de forma clara os principais atores do sistema e suas respectivas interações com o ambiente digital. Em complemento, o *BrModelo* foi empregado para a elaboração do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), mapeando as entidades do banco de dados, seus atributos e relacionamentos necessários para o armazenamento e tratamento das informações.

A metodologia adotada garantiu que cada etapa do desenvolvimento fosse conduzida de maneira organizada, validada e alinhada aos requisitos estabelecidos junto ao cliente. A constante comunicação entre a equipe e o cliente permitiu não apenas o refinamento das funcionalidades desejadas, mas também a compreensão aprofundada dos fluxos de trabalho e das necessidades práticas do negócio. Assim, os modelos gráficos e documentos gerados nessa fase, como os diagramas de casos de uso e o modelo entidade-relacionamento, tornaram-se elementos essenciais para orientar a construção da arquitetura do sistema, servir de apoio às tomadas de decisão e assegurar que o projeto evoluísse de acordo com os objetivos funcionais e estratégicos definidos.

Com a modelagem concluída, iniciou-se a implementação prática do sistema utilizando as tecnologias definidas previamente. O ambiente de desenvolvimento foi configurado no *WAMPserver*, que permitiu executar o projeto em um servidor local com suporte a PHP e MySQL. O *Visual Studio Code* foi utilizado como editor principal para o código-fonte, enquanto o *phpMyAdmin* auxiliou na criação e administração das tabelas do banco de dados. As tecnologias HTML e CSS foram utilizadas na construção da interface do sistema, sendo responsáveis pela estruturação e estilização das páginas, enquanto o JavaScript foi empregado para adicionar interatividade e dinamismo à experiência do usuário no front-end. Já o PHP atuou no desenvolvimento da camada de back-end, realizando o processamento das informações e das regras de negócio, enquanto o MySQL foi utilizado para o gerenciamento e armazenamento dos dados da aplicação, garantindo a persistência e a integridade das informações do sistema.

A primeira versão funcional do sistema incluiu as principais funcionalidades solicitadas pelo cliente, como o catálogo de produtos, o carrinho de compras e o painel administrativo. Após a entrega desta versão, foram realizados testes internos para garantir o funcionamento correto das principais rotinas, como cadastro de produtos, atualização de estoque, inserção de itens no carrinho e finalização de pedidos. O cliente acompanhou essa fase de testes e contribuiu com observações importantes sobre a disposição dos produtos, a clareza das informações exibidas e a velocidade de navegação. A partir desses *feedbacks*, novas melhorias foram planejadas para tornar a experiência mais fluida e atrativa.

Entre as principais evoluções realizadas, destacam-se a adição de um carrossel dinâmico de produtos, a inserção do botão “mostrar mais” para carregamento progressivo de itens e a criação de filtros de busca personalizados, que facilitaram a localização dos produtos no catálogo. Também foram feitos aprimoramentos visuais e de responsividade, garantindo que o *site* se adaptasse adequadamente a diferentes tamanhos de tela. Durante o processo, surgiram desafios técnicos relacionados à estabilidade do sistema e à manutenção de dados no carrinho de compras. Problemas de sessão que ocasionaram perda de itens foram solucionados por meio de ajustes na configuração do servidor e na lógica de armazenamento temporário. Além disso, o carregamento das imagens foi otimizado com técnicas de compressão e reorganização dos arquivos, resultando em maior desempenho e leveza durante a navegação.

O desenvolvimento também envolveu uma etapa importante de testes e validações, onde cada funcionalidade implementada foi verificada quanto ao seu funcionamento, desempenho e adequação à experiência

do usuário. Foram realizados testes de usabilidade para analisar a clareza das informações, o tempo de resposta das páginas e a facilidade de navegação dentro do catálogo e do carrinho de compras. Além disso, o cliente participou ativamente desse processo, experimentando o sistema em diferentes dispositivos, o que possibilitou identificar ajustes necessários na responsividade, alinhamento visual e disposição dos elementos na tela. A partir dessas análises, melhorias significativas foram aplicadas antes da publicação da versão final, garantindo maior estabilidade, fluidez e acessibilidade na interação entre o usuário e a plataforma.

Ao final do ciclo atual de desenvolvimento, o sistema apresenta-se como uma solução funcional, estável e visualmente coerente com o propósito da marca. Ele proporciona uma experiência de compra agradável, intuitiva e segura, além de oferecer à administração da loja um painel prático e eficiente para o gerenciamento de pedidos. O próximo passo do artigo prevê o aprimoramento da parte administrativa, com novas funcionalidades de controle interno e relatórios, além de ajustes de performance e possíveis integrações futuras, como automações de notificação e relatórios detalhados de vendas.

Como ponto de partida desse ciclo, a estrutura do projeto foi reorganizada seguindo o padrão MVC (Model-View-Controller) [5], separando claramente as responsabilidades entre as camadas de modelo, visão e controle. Essa reorganização foi aplicada diretamente no repositório do GitHub, estabelecendo uma arquitetura mais coesa e profissional como base para todas as demais entregas do semestre. Com base nos resultados e aprendizados obtidos no ciclo anterior, o desenvolvimento do semestre vigente concentra seus esforços em seis frentes principais. A primeira e mais relevante é a construção do Painel Administrativo, que contempla o módulo de Produtos com funcionalidades para cadastro de produtos e gerenciamento de categorias e o módulo de Configurações, que permitirá ao administrador atualizar informações operacionais da loja, como o número de contato via WhatsApp utilizado na integração do carrinho. Essa centralização de controles no painel visa proporcionar maior autonomia à gestão da loja, eliminando a necessidade de alterações manuais diretamente no código.

Atualmente, algumas funcionalidades já foram implementadas no sistema. A recuperação de senha já está disponível, porém o envio automático de e-mails ainda será implementado futuramente. Da mesma forma, a confirmação de e-mail já utiliza o autenticador do Google, proporcionando maior segurança aos usuários. Além disso, o catálogo e o carrinho/sacola receberam melhorias voltadas à experiência do usuário (UX), principalmente na versão mobile, tornando a responsividade mais eficiente. O painel administrativo também passou por um processo de modernização visual e adaptação responsiva, facilitando o gerenciamento da plataforma em diferentes dispositivos. Por fim, as telas de login e registro já foram convertidas e aprimoradas, mantendo um padrão visual mais moderno e consistente com o restante do sistema.

4. Considerações finais

O desenvolvimento do processo B2C para a Loja de Convites de Casamento representou uma importante etapa na transformação digital da empresa [6], possibilitando a criação de uma plataforma moderna e personalizada, capaz de unir estética, funcionalidade e praticidade em um único ambiente. A solução foi projetada para oferecer uma experiência de compra mais intuitiva, acessível e agradável, valorizando a personalização dos produtos e fortalecendo o relacionamento entre a loja e seus consumidores. Além disso, o sistema contribuiu para a otimização dos processos internos da empresa, tornando a gestão de pedidos, produtos e atendimentos mais eficiente e organizada. Ao longo do processo, a equipe buscou compreender profundamente as necessidades do cliente e traduzir suas expectativas em um sistema eficiente e alinhado à identidade visual da marca. As principais etapas do artigo, como o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais do cliente, a Modelagem de Dados no *BrModelo* e o Diagrama de Casos de Uso no *Lucidspark* foram fundamentais para estruturar uma solução sólida e coerente, capaz de atender tanto aos usuários finais quanto à administração da loja.

O *feedback* do cliente em relação à validação foi positiva, destacando-se principalmente o *design* moderno, a facilidade de navegação e o catálogo interativo, que tornou o processo de escolha dos convites mais dinâmico e acessível. O painel administrativo também foi bem recebido, por simplificar o gerenciamento dos pedidos e centralizar informações importantes de forma clara. O cliente demonstrou satisfação com a fidelidade visual do *site* à identidade da marca e com a usabilidade do sistema, reforçando que o resultado superou as expectativas iniciais.

Houve desafios relacionados à responsividade, integração de funcionalidades e adequação do *layout* ao estilo desejado, porém todos foram solucionados de forma colaborativa, contribuindo para o aprendizado e aprimoramento do grupo.

Para o semestre em curso, as melhorias planejadas reforçam o compromisso com a evolução contínua da plataforma. A implementação do painel administrativo completo com cadastro de produtos, gerenciamento de categorias e configurações operacionais representa o avanço mais significativo desta etapa, conferindo maior autonomia e controle à administração da loja. Adicionalmente, a integração do sistema de confirmação de e-mail e recuperação de senha elevará o nível de segurança da plataforma, enquanto as melhorias no catálogo, no carrinho

e na experiência de autenticação via modal contribuirão para uma jornada de compra mais fluida, moderna e satisfatória ao usuário final.

Como propostas de melhoria para versões futuras, destaca-se a possibilidade de implantar um sistema de pagamento *online* integrado, otimizar o painel administrativo com relatórios detalhados e gráficos de desempenho, além de aperfeiçoar a experiência do usuário com filtros e recursos de personalização dos convites em tempo real. Também seria viável desenvolver versões mobile dedicadas e implementar ferramentas de análise de dados para acompanhar o comportamento de compra dos clientes.

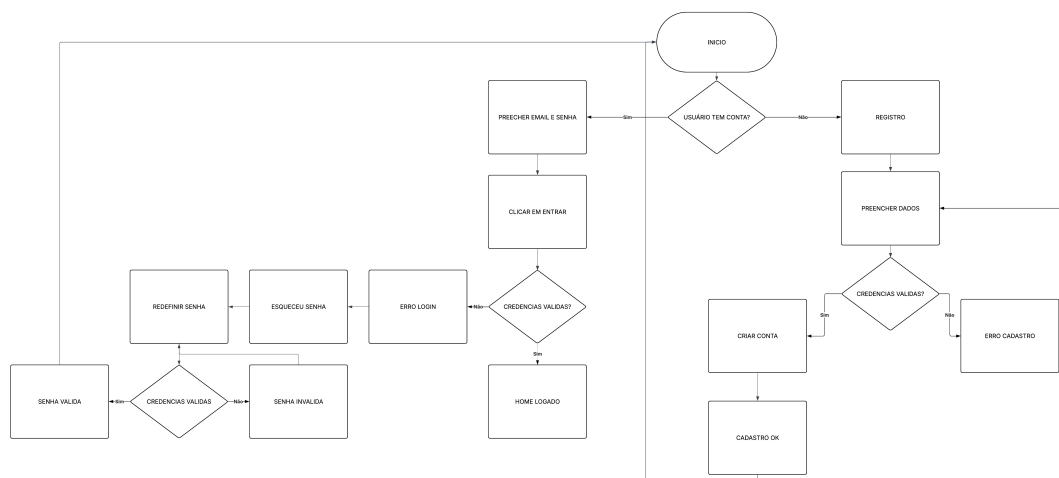
Por fim, o artigo abre espaço para pesquisas futuras relacionadas à digitalização de negócios artesanais, à integração entre plataformas de *e-commerce* e atendimento personalizado, e à aplicação de tecnologias emergentes na personalização de produtos sob demanda. Dessa forma, o trabalho realizado não apenas atinge seus objetivos propostos, mas também estabelece uma base sólida para aprimoramentos contínuos e inovações no segmento de convites personalizados.

5. Referências

- [1] NEIVA, A. C. E-commerce no Brasil: dados de um mercado em expansão [Internet]. [acesso em 5 abr. 2025]. [citado em 30 set 2025]. Disponível em: <https://edrone.me/pt/blog/dados-ecommerce-brasil>
- [2] DONADEL, C. M.; LORANDI, J. A. A logística do comércio eletrônico do B2C (Business to Consumer) [Internet]. Engenharia de Produção: Planejamento e Controle da Produção em Foco. v. 1, 2012. [citado em 15 set 2025]. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/201202446.pdf>
- [3] CORDEIRO, Erik. Ciclo PDCA: O que é, como te ajuda na manutenção [Internet]. TRACTIAN, atualizado 10 abr. 2025. [citado em 25 out 2025]. Disponível em: https://traction.com/blog/o-que-e-ciclo-pdca-e-como-te-ajuda-na-manutencao?utm_source=google...
- [4] MOTA, Renan. Metodologia ágil aplicada à implantação de e-commerces [Internet]. Revista Varejo Brasil, 30 jun. 2022. [citado em 15 out 2025]. Disponível em: <https://www.revistavarejobrasil.com.br/metodologia-agil-aplicada-a-implantacao-de-e-commerces>
- [5] PRESSMAN, R.; MAXIM, B. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- [6] PACHECO, Aldo. A dinâmica do e-commerce: o avanço do B2C e os desafios do B2B [Internet]. E-Commerce Brasil, 15 abr. 2024. [citado em 15 set 2025]. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/a-dinamica-do-e-commerce-o-avanco-do-b2c-e-os-desafios-do-b2b>

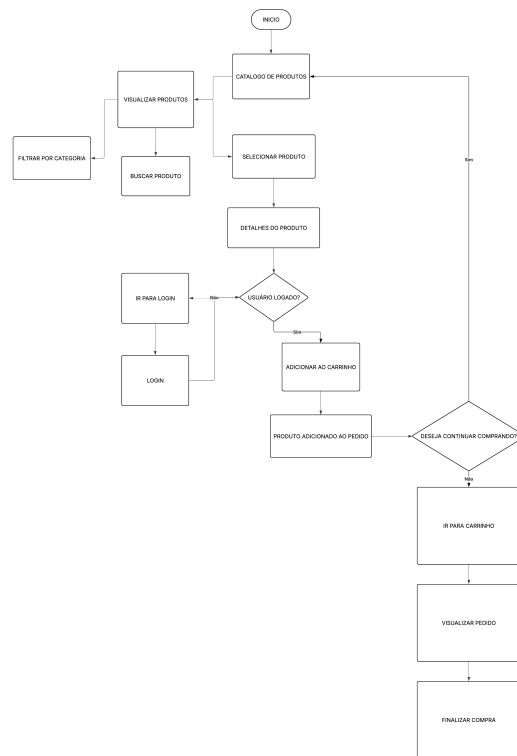
6. Anexos

Figura 1: Diagrama de Fluxo (Registro e Login).



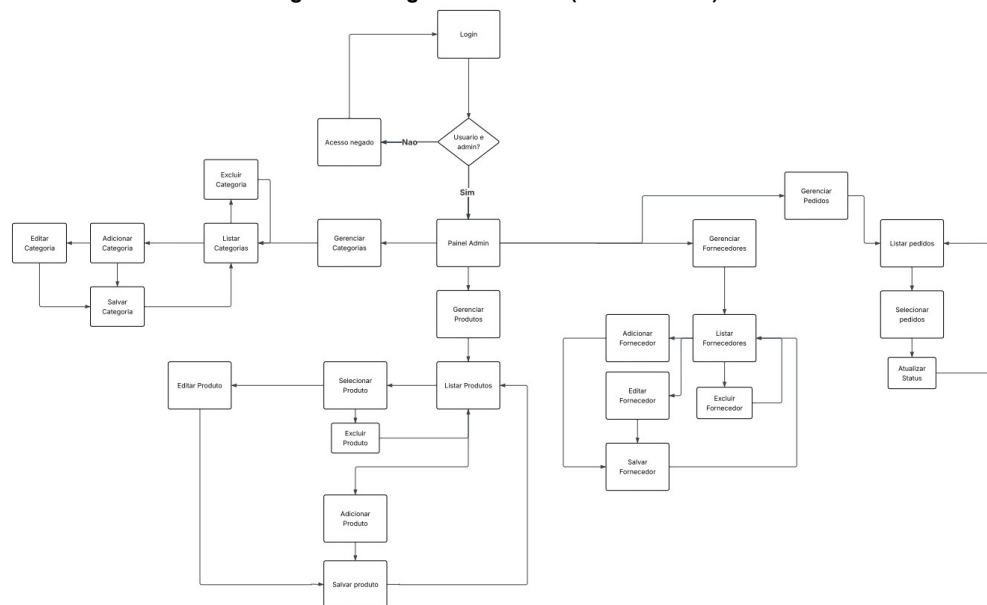
Fonte: Os Autores.

Figura 2: Diagrama de Fluxo (Catálogo).



Fonte: Os Autores

Figura 3: Diagrama de Fluxo (Painel Admin).



Fonte: Os Autores.